



REPUBLIQUE DU BENIN

~ ~ ~ ~ ~

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

Master 1 SI/SIRI

Ingénierie des Réseaux Informatiques : Routage inter-Vlans & CCNA 4

Sujet d'exposé n°1

Protocole DHCP

Réalisé par le groupe 1

HOUNDONUGBO D. Eden

MOUZOUN Silla

LAWANI Akambi Nabil

Sous la supervision de

Dr. Charles SOBABE

Année Académique 2022 – 2023

Sommaire

Introduction

1. Généralités
2. Fonctionnement
 - a. Attribution d'adresses aux clients
 - b. Renouvellement du bail
 - c. Client et serveur sur des segments différents
3. Avantages et inconvénients du DHCP
 - a. Avantages
 - b. Inconvénients
4. Configuration du serveur DHCP
 - a. Procédure
 - b. Commandes

Conclusion

Introduction

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une norme de réseau largement utilisée pour attribuer des adresses IP et d'autres paramètres de configuration aux appareils connectés à un réseau. Au lieu de configurer manuellement chaque périphérique sur un réseau, DHCP automatise le processus en fournissant une méthode efficace et évolutive pour la configuration des réseaux.

Dans cette présentation, nous allons examiner de plus près le fonctionnement du protocole DHCP, ses avantages et ses inconvénients, puis nous passerons en revue les étapes pour configurer ce protocole au sein d'un réseau.

1. Généralités

Le *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocole de configuration dynamique des hôtes)* est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine, notamment en lui attribuant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. DHCP peut également configurer la passerelle par défaut et configurer des serveurs de noms comme DNS ou NBNS.

DHCP vient apporter une solution aux différents problèmes engendrés par l'adressage statique au sein de réseaux de grandes dimensions ou de réseaux où des modifications interviennent souvent (lourde charge de maintenance et risques d'erreurs). En effet, avec le protocole DHCP :

- Seuls les ordinateurs en service utilisent une adresse et l'espace d'adressage
- Toute modification des paramètres est répercutée sur les stations lors du redémarrage
- La modification des paramètres est centralisée sur les serveurs DHCP.

Le protocole DHCP est conçu pour fonctionner avec IPv4, et IPv6 (on parle de DHCPv6 quoique les adresses Ipv6 peuvent être autoconfigurées sans DHCP). Il a été présenté pour la première fois en octobre 1993, et est défini par la RFC 1531, modifiée et complétée par les RFC 1534, RFC 2131 et RFC 2132.

2. Fonctionnement

a. Attribution d'adresses aux clients

Le protocole DHCP fonctionne en mode Client-Serveur.

L'ordinateur équipé de carte réseau, mais dépourvu d'adresse IP, envoie en diffusion un datagramme appelé DHCP DISCOVER qui s'adresse au port 67 de n'importe quel serveur à l'écoute sur ce port. Ce datagramme contient entre autres l'adresse physique (MAC) du client.

Tout serveur DHCP ayant reçu ce datagramme, s'il est en mesure de proposer une adresse sur le réseau auquel appartient le client, envoie une offre DHCP (DHCP OFFER) à l'attention du client (sur son port 68), identifié par son adresse physique. Cette offre comporte l'adresse IP du serveur, ainsi que l'adresse IP et le masque de sous-réseau qu'il propose au client. Il se peut que plusieurs offres soient adressées au client.

Le client retient une des offres reçues (la première qui lui parvient), et diffuse sur le réseau un autre datagramme de requête DHCP (DHCP REQUEST). Ce datagramme comporte l'adresse IP du serveur et celle qui vient d'être proposée au client. Elle a pour effet de demander au serveur choisi, l'assignation de cette adresse, l'envoi éventuel des valeurs des paramètres, et d'informer les autres serveurs qui ont fait une offre que cette dernière n'a pas été retenue.

Le serveur DHCP élabore un datagramme d'accusé de réception (DHCP ACK pour acknowledgement) qui assigne au client l'adresse IP et son masque de sous-réseau, la durée du bail de cette adresse (dont découlent deux valeurs T1 et T2 qui déterminent le comportement du client en fin de bail), et éventuellement d'autres paramètres : adresse IP de la passerelle par défaut, adresses IP des serveurs DNS, adresses IP des serveurs NBNS (WINS).

Il existe trois types d'allocation d'adresse :

- Automatique : une adresse IP permanente est attribuée automatiquement au client. Un mappage statique (mac – IP) permet de retrouver la même adresse lors d'une déconnexion / reconnexion.
- Manuelle : l'attribution est faite manuellement par l'administrateur réseau (mappage statique). Le protocole DHCP se charge d'envoyer ces informations au client lors d'une demande.

- Dynamique : l'attribution se fait à la volée. Une adresse IP libre est attribuée à un client en faisant la demande, pour une durée déterminée.

Il faut retenir que les serveurs DHCP doivent être pourvus d'une adresse IP statique.

b. Renouvellement du bail

Les adresses IP dynamiques sont octroyées pour une durée limitée (durée du bail, ou lease time), qui est transmise au client dans l'accusé de réception qui clôture la transaction DHCP.

La valeur T1 (par défaut, 50 % de la durée du bail) qui l'accompagne détermine la durée après laquelle le client commence à demander périodiquement le renouvellement de son bail auprès du serveur qui lui a accordé son adresse. Cette fois, la transaction est effectuée par transmission IP classique, d'adresse à adresse.

Si, lorsque le délai fixé par la deuxième valeur, T2 (par défaut, 87,5 % de la durée du bail), est écoulé et que le bail n'a pas pu être renouvelé (par exemple, si le serveur DHCP d'origine est hors service), le client demande une nouvelle allocation d'adresse par diffusion.

Si, au terme du bail le client n'a pu ni en obtenir le renouvellement, ni obtenir une nouvelle allocation, l'adresse est désactivée et il perd la faculté d'utiliser le réseau TCP/IP de façon normale.

c. Client et serveur sur des segments différents

Lorsque le serveur DHCP et le client ne figurent pas sur le même segment Ethernet, les diffusions émises par ce dernier ne parviennent pas au serveur parce que les routeurs ne transmettent pas les diffusions générales (broadcast). Dans ce cas, on utilise un agent de relais DHCP.

L'hôte particulier qui contient l'agent relais est configuré avec une adresse IP statique, et lors de la configuration de l'agent, on indique l'adresse d'un serveur DHCP auquel il faudra transmettre les découvertes DHCP qui lui parviennent sur le port 67 (écouté par le programme agent de relais). Il diffuse sur son segment (qui est aussi celui du client) les réponses qu'il reçoit du serveur DHCP.

L'agent relais est un programme que l'on active sur une ou plusieurs interfaces de l'hôte qui sera chargé de relayer la requête DHCP du client lorsque ce dernier n'est pas sur le même segment que le serveur DHCP. Pour remplir son rôle,

l'agent relais place sa propre adresse IP dans le champ GIADDR de la trame DHCP qu'il a reçu du client. Il transmet ensuite cette trame en unicast, directement à l'adresse du serveur DHCP qu'on lui a paramétré. Le serveur DHCP utilise le champ GIADDR pour déterminer le sous-réseau et proposer une adresse dans la bonne étendue d'adresses IP. Quand le serveur répond à l'agent, il envoie la réponse à l'adresse GIADDR qu'avait indiqué l'agent relais, encore en unicast. L'agent relais transmet alors la réponse en broadcast sur le segment Ethernet du client demandeur.

L'agent relais peut être implanté sur un routeur, s'il accepte cette fonctionnalité. On peut également choisir d'installer l'agent sur un serveur.

3. Avantages et inconvénients du DHCP

a. Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Gain de temps et de frais de maintenance
- Evolutivité
- Optimisation de l'utilisation des adresses IP
- Réduction des erreurs de configuration
- Facilité de gestion du réseau

b. Inconvénients

- Risques de sécurité
 - Absence d'authentification
 - Potentiel point de défaillance unique
 - Vulnérabilités aux attaques DDoS
- Coûts matériels supplémentaires
- Réduction des performances
- Complexité de configuration pour des WANs

4. Configuration du serveur DHCP

a. Procédure

Pour qu'un serveur DHCP puisse servir des adresses IP, il est nécessaire de lui donner un « réservoir » d'adresses dans lequel il pourra puiser : c'est la plage d'adresses (address range). Il est possible de définir plusieurs plages, disjointes ou contiguës.

Les adresses du segment qui ne figurent dans aucune plage mise à la disposition du serveur DHCP ne seront en aucun cas distribuées, et peuvent faire l'objet d'affectations statiques (couramment : pour les serveurs nécessitant une adresse IP fixe, les routeurs, les imprimantes réseau...).

Il est également possible d'exclure pour un usage en adressage statique par exemple, des adresses ou blocs d'adresses compris dans une plage.

Enfin, on peut effectuer des réservations d'adresses en limitant la possibilité d'octroi de cette adresse au client possédant une adresse physique ou un « *client identifier* » donné. Ceci peut s'avérer utile pour des machines dont l'adresse doit rester fixe mais dont on veut contrôler de manière centrale et automatique les autres paramètres IP. Ce mécanisme est assuré par l'option 61 (voir RFC 21313).

Une autre option permet de donner toujours la même adresse IP à un équipement connecté à un port donné. Option 82 (voir RFC 30466)

Lors de l'utilisation sur un même segment de plusieurs serveurs DHCP, l'intersection des plages d'adresses des différents serveurs doit être vide, sous peine d'ambiguïté dans les affectations et les renouvellements. En effet, les serveurs DHCP n'échangent aucune information relative aux baux qu'ils octroient.

b. Commandes

Ci-dessous les principales commandes qui s'utilisent :

- **ip dhcp pool {nom_groupe}**
 - Mode de configuration globale
 - Passe en mode de configuration DHCP
 - Spécifie et nomme un groupe d'adresses

- **ip dhcp excluded-address {prefix} [prefix2]**

- Mode de configuration globale
- Spécifie l'adresse ou la plage d'adresses à exclure du DHCP
- **[no] service dhcp**
 - Mode de configuration globale
 - Active/désactive le service DHCP
 - Actif par défaut
- **network {prefix} {masque}**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie la plage d'adresses attribuables
- **default-router {prefix}**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie la passerelle par défaut
- **dns-server {prefix} [prefix2, prefix3, ...]**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie le(s) serveur(s) DNS
- **netbios-name-server {prefix}**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie l'adresse du serveur NETBIOS WINS
- **domain-name {nom}**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie le nom du domaine
- **lease {infinite | jours [heures] [minutes]}**
 - Mode de configuration DHCP
 - Spécifie la durée du bail

- Valeur par défaut : 1 jour
- **ip helper-address {prefix}**
 - Mode de configuration d'interface
 - Relaye les broadcast UDP (reçus sur l'interface) vers l'adresse unicast spécifiée.
- **show ip dhcp binding**
 - Mode privilégié
 - Affiche les liaisons créées par DHCP (mac – IP) ○ Affiche la date de fin du bail
 - Affiche le type d'allocation d'adresse (Automatique, Manuel, Dynamique)
- **show ip dhcp server statistics**
 - Mode privilégié
 - Affiche les requêtes DHCP envoyées et reçues

Conclusion

Le protocole DHCP est un outil essentiel pour la gestion des réseaux informatiques. Il permet une gestion efficace des adresses IP et d'autres paramètres de configuration, en éliminant le besoin de configuration manuelle. En utilisant le protocole DHCP, les administrateurs de réseau peuvent faciliter la gestion de leurs réseaux, améliorer l'efficacité et la fiabilité de leur infrastructure, et réduire les erreurs de configuration.

Cependant, il est important de comprendre les limites du protocole et les considérations de sécurité associées à son utilisation. Dans l'ensemble, le protocole DHCP reste un outil indispensable pour les réseaux modernes et les entreprises cherchant à améliorer leur gestion de réseau.